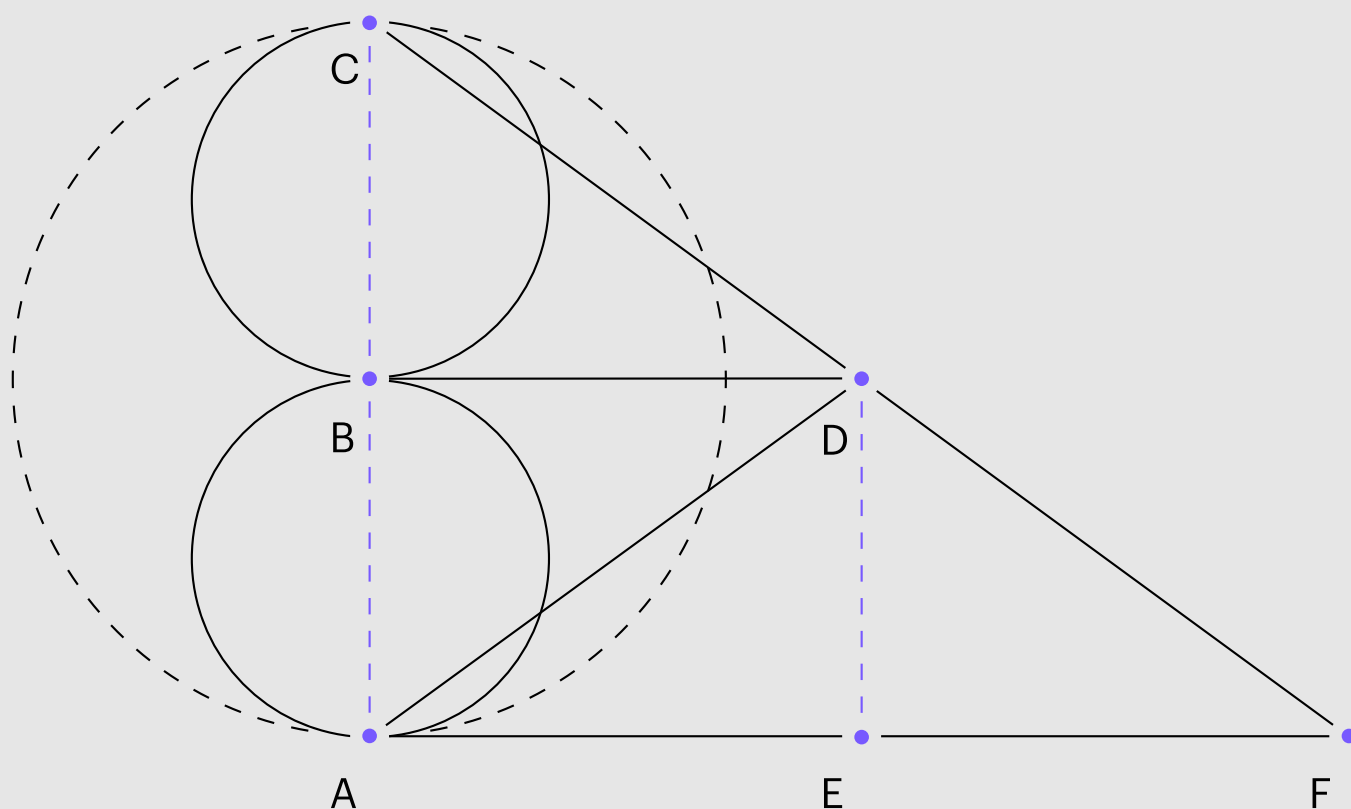




Решение системы линейных уравнений



Домашнее задание 3. Решение системы линейных уравнений

О задании	В этом домашнем задании тебе предстоит потренироваться в анализе и решении систем линейных уравнений и построении LU-разложения.
О сдаче	Важно приводить решения наиболее полно и математически строго. За наличие ответа без какого-либо обоснования/подсчёта/доказательства ставится 0 баллов.
О формате сдачи	Принимаются набранные в программах решения или рукописные (понятным почерком!) сканы в хорошем качестве в формате одного документа PDF. Если у тебя несколько фотографий/страниц, то объедини, пожалуйста, их в один документ самостоятельно.
Дополнительный балл	За «затеханное» решение задач даём 1 бонусный балл . Важно, чтобы при этом работа была сдана в PDF и все решения и ответы были затеханы. Один из самых популярных онлайн-сервисов по составлению таких документов с помощью LaTeX — Overleaf .
Предупреждение	Обрати внимание, что это задание состоит из двух частей: задачи, которые описаны тут, и задач, которые выданы в Google Colab.

Задачи

ЗАДАЧА 1**2 балл**

Реши с помощью обратной матрицы следующую СЛАУ:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 13, \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 10, \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 11. \end{cases}$$

ЗАДАЧА 2**2 балла**

Реши с помощью правил Крамера следующую СЛАУ:

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 13, \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 16, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 10. \end{cases}$$

ЗАДАЧА 3**1,5 балла**

Исследуй и реши методом Гаусса — Жордана следующую СЛАУ:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 18, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 14, \\ 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 25. \end{cases}$$

ЗАДАЧА 4**1,5 балла**

Исследуй и реши методом Гаусса — Жордана следующую СЛАУ:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 7, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 12, \\ x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 9. \end{cases}$$